



Arquitectura de Computadoras

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

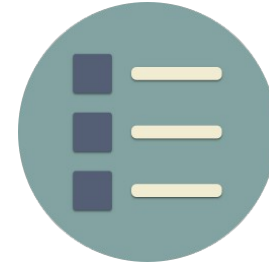
sbarbaro.martin@uader.edu.ar



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda

- Equipo de cátedra. Presentación del docente
- Presentación de los alumnos
- Información general de la materia
- Programa general de la materia
- Programa por unidad temática
- Actividades prácticas de la materia
- Condiciones de aprobación
- Herramientas que utilizaremos
- Bibliografía obligatoria y complementaria



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Equipo de cátedra. Presentación del docente



Bioing. Ismael Enrique Cassi

Docente Adjunto



Lic. Mario Martin Sbarbaro

Jefe de Trabajos Prácticos

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Equipo de cátedra. Presentación del docente ...



Lic. Mario Martin Sbarbaro

Jefe de Trabajos Prácticos

Correo electrónico: sbarbaro.martin@uader.edu.ar

Docente/Investigador

Analista en Ciberseguridad

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Presentación de los alumnos

- Apellidos y nombres.
- ¿Qué entiende por computadora?.
- Mencionar algunas arquitecturas de computadoras que conozca.
- Indicar el nivel de conocimiento sobre lenguajes de programación.
- ¿Qué conocimiento tiene sobre las instrucciones de MS-DOS o GNU/Linux?



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información general de la materia

En relación a la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información Res. M.E. N.º 1871/14.

Código: **340213.**

- Asignatura: **Arquitectura de computadoras.**
- Área: Computación.
- Horas semanales: 6 (seis).
- Horas cuatrimestrales: 96 (noventa y seis).
- Ubicación: Segundo año / Segundo Cuatrimestre (2C).
- Correlatividades: 340102 (Fundamentos de Programación) – 340107 (Fundamentos de Computación).



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa general de la materia

- Unidad temática **I** – Esquema general del ordenador.
- Unidad temática **II** – Microprocesadores y memorias.
- Unidad temática **III** – Periféricos. Interrupciones.
- Unidad temática **IV** – Programación directa del microprocesador.
- Unidad temática **V** – Sistema básico de entrada/salida (BIOS). UEFI.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa general de la materia ...

- Unidad temática **VI** – Teclado.
- Unidad temática **VII** – Vídeo
- Unidad temática **VIII** – Puertos serie, paralelo y USB.
- Unidad temática **IX** – Microprocesadores avanzados.
- Unidad temática **X** – Almacenamiento en disco.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática I – Esquema general del ordenador.

- Esquema Ordenador. El modelo Von Neumann.
- Unidad de Control. Unidad de Proceso.
- Memoria Central.
- Unidades de Entrada/Salida.
- Buses del sistema. Importancia de los Buses.
- Unidades de Ejecución y de Interfaz Bus.
- Esquema de Operación Hardware y Software. Capas de trabajo.
- Modelo Harvard. El lenguaje y la programación. Costo y rendimiento.
- Análisis de la performance, métodos de medición, MIPS, MFLOPS, benchmarks.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática II – Microprocesadores y memorias.

- El Procesador. Características más salientes que identifican un microprocesador.
- Unidad de Ejecución. Unidad de Interfaz Bus.
- La línea de procesadores Intel. Historia de la arquitectura PC.
- Registros de los procesadores. Registros generales. Registros punteros. Registros de segmento. Registro de estado.
- Técnicas de direccionamiento.
- La segmentación. Direccionamiento de memoria plana.
- Algunos dispositivos asociados al microprocesador. El coprocesador.
- Memorias. Tecnologías. Memorias DDR. Las tecnologías DDR3 y DDR4.
- Memorias MRAM y RRAM. Jerarquía de memorias. Memorias del tipo cache.

Programa por unidad temática

Unidad temática III – Periféricos. Interrupciones.

- Técnicas de atención a periféricos.
- Polling e Interrupciones.
- Interrupciones Internas y Externas.
- Enmascaramiento.
- Zona de vectorización de interrupciones.
- Secuencia de actividades al invocarse una interrupción.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática **IV** – Programación directa del microprocesador.

- Programación directa del microprocesador.
- Instrucciones del microprocesador.
- Modos de direccionamiento.
- Tipos de instrucciones.
- Depuradores.
- Macroassembler.
- Ensambladores.
- Niveles del lenguaje de programación.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática V – Sistema básico de entrada/salida (BIOS). UEFI.

- La BIOS.
- Programa SETUP.
- El arranque del sistema.
- Diferentes tests. El Power On Self Test.
- La información del sistema.
- Ubicaciones e información.
- Uso de interrupciones.
- UEFI.

Programa por unidad temática

Unidad temática VI – Teclado.

- El teclado. Los códigos de Scan. Comunicación con el microprocesador.
- Los códigos Make y Break.
- El controlador BIOS del teclado.
- Adaptación del teclado. Técnicas de contacto de las teclas.
- Control del teclado. Interrupción 16H. Códigos. Códigos ampliados.
- Registros de estado del teclado. Buffer del teclado.
- Administración como cola circular.
- Como interceptar las interrupciones.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática **VII** – Video.

- Funcionamiento básico del video. La BIOS de Video.
- Tipos de tarjetas de video.
- Estructura fundamental y modo de funcionamiento. Modos. RAM de video.
- Las placas MDA, CGA, EGA, VGA y SVGA.
- Interrupciones asociadas y programación.
- El monitor. Selección y programación del juego de caracteres.
- Uso de colores, composición, paletas. Bit Planes. Los monitores.
- Tecnologías LCD, plasma y led. Touch screen.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática **VIII** – Puertos series, paralelos y USB.

- Puerto paralelo, serie y USB. Acceso a la impresora.
- Uso de las interrupciones BIOS.
- Registros y Puertos de Entrada/Salida.
- Estructura de la comunicación y Handshaking.
- Puerto Serie. Características. La norma RS 232. La norma RS 442. Formato de los datos a transmitir. Su programación.
- El puerto USB.
- Impresoras. Tipos y tecnologías. Matriz de punto, banda, chorro de tinta y láser.
- Impresoras de volumen y forma (3D).

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática **IX** – Microprocesadores avanzados.

- Los microprocesadores más avanzados 80286, 80386, 80486, Pentium.
- Dual, Quad y Octa Cores.
- Multiprocesadores SMNP simétrico y asimétrico.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programa por unidad temática

Unidad temática X – Almacenamiento en disco.

- Discos. Tipos. Tecnologías.
- Formato físico.
- Formato lógico.
- Áreas lógicas. Administración.
- IDE PATA y SATA.
- Memorias electrónicas.
- Discos ópticos.
- Discos externos.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Actividades prácticas de la materia

Listado de las actividades prácticas de la materia.

- Práctica 1. Instalación y configuración del entorno de trabajo.
- Práctica 2. Comandos básicos de DOS y GNU/Linux.
- Práctica 3. Representaciones alfanuméricas.
- Práctica 4. El microprocesador 8086.
- Práctica 5. Modos de direccionamiento.
- Práctica 6. Instrucciones del microprocesador 8086 - Parte 1.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Actividades prácticas de la materia

Listado de las actividades prácticas de la materia.

- Práctica 7. Instrucciones del microprocesador 8086 - Parte 2.
- Práctica 8. Interrupciones 10h y 21h - Parte 1.
- Práctica 9. Interrupciones 10h y 21h - Parte 2.
- Práctica 10. Interrupciones 10h y 21h - Parte 3.
- Práctica 11. Interrupción 16h.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Condiciones de aprobación

Asistencia del 80%.

Para acceder a la condición de alumno regular o promocionado.



Aprobar 2 (dos) parciales.

Se puede recuperar 1. En ningún caso menor a 60 puntos.

Realizar las actividades prácticas obligatorias en el cursado.

Si el alumno no cumple con ninguna de las condiciones antes mencionadas queda en condición de **alumno libre**.

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Herramientas que utilizaremos

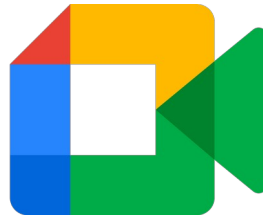
Campus virtual de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.
(<https://fcytvirtual.uader.edu.ar/>)



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Herramientas que utilizaremos ...

Sala virtual de la materia Arquitectura de Computadoras de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

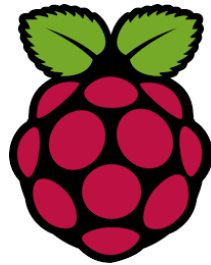
Herramientas que utilizaremos ...



+ debug.exe



+ gdb + yasm



+ gdb + yasm

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía obligatoria

- Quiroga, P. (2010). *Arquitectura de computadoras* (1a ed.). Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino.
- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Norton, P. y Socha, J. (1991). Nueva Guía del programador en ENSAMBLADOR para IBM PC, XT, AT y compatibles. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia S.A..



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía complementaria

- Tanenbaum, A. (1992). Organización de computadoras: un enfoque estructurado. México: Prentice-Hall Hispanoamericana.



UADER | FCyT



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)